

Carrera:

N° de Orden: ...

Puntaje:ps

NOTA:.....(.....)

Apellido y Nombres:.....

D.N.I.:

Matemática para Informática

EXAMEN FINAL REGULAR

Importante

- El puntaje asignado a cada ítem es de **diez (10) puntos**. Cada respuesta debe estar debidamente justificada para obtener puntaje.
- Para aprobar el examen debe alcanzar -al menos- **cincuenta (50) puntos**, lo que equivale a la nota **cuatro (4)**.
- La duración del examen es de tres (3) horas.

- _____ 1. (a) Dada una implicación $p \rightarrow q$ caracteriza a sus *implicaciones asociadas* y relaciónelas entre sí, demostrando las equivalencias propuestas.
- (b) Determina todas las asignaciones de valores de verdad, si es que existen, para las proposiciones primitivas p, q, s, t que hacen que la siguiente proposición compuesta sea falsa.

$$[p \wedge q] \vee s \rightarrow (s \vee t)$$

- _____ 2. (a) Dados dos conjuntos A y B define $A \cap B$ e indica cuando los conjuntos son disjuntos.
- (b) Dado el conjunto A , define $\mathcal{P}(A)$.
- (c) Sean A, B dos conjuntos. Justifica que la siguiente igualdad es falsa:
 $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$

- _____ 3. (a) Sea x un número real, define valor absoluto de x .
- (b) Demuestra que: $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y = 0 \rightarrow x = 0 \vee y = 0$

- _____ 4. Considera la función f de dominio $\mathbb{R}$, definida por la ecuación $f(x) - k = a(x - h)^2$ ($a \neq 0$). Realiza una deducción para determinar la imagen de la función y escribe las coordenadas del punto (en términos de los valores a, b, c de la forma general) donde la gráfica de la función tiene un valor extremo.

- _____ 5. (a) Sean A y B dos conjuntos y R una relación definida en $A \times B$, ($R \subset A \times B$) define (i) relación funcional y (ii) función.
- (b) Define función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Ejemplifica para cada caso.

- _____ 6. Dadas las siguientes funciones: $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid g(x) = a^x$ y $h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \mid h(x) = \log_a x$
- a) Considera el caso en que $a > 1$. Esboza una gráfica, para ambas funciones, indicando sus principales características.
- b) Encuentra $g \circ h$ y $h \circ g$.
- c) A la luz de los resultados obtenidos en (b) ¿qué puede decir de g y h ? Fundamenta tu respuesta.

- _____ 7. Dada la función f de dominio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (con $a \neq 0$), indica las principales características de su gráfica.

- _____ 8. Sea la función dada por:

$$f(x) = D + A \cdot \text{sen}(Bx + C)$$

con $A, B, C, D \in \mathbb{R}$.

Indica como influyen cada uno de los parámetros en la gráfica de la función dada por $f(x) = \text{sen} x$ y esboza una gráfica que describa, en cada caso, ese comportamiento.

- _____ 9. Define anillo y da un ejemplo.

- _____ 10. (a) Escribe simbólicamente un símbolo de operación de dos lugares y un símbolo de constante de tres lugares.
- (b) Indica como se construye una fórmula y presenta un ejemplo.